INTECH
PT Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pelatihan Software Engineering

Materi 6
Menganalisa Kebutuhan PL
(UC Diagram – UC Description)



Immah Inayati, S.Kom., M.Kom., MBA

SKKNI YANG AKAN DIBAHAS

PT Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kode Unit : J.62SAD00.004.1

Judul Unit : Melakukan Klasifikasi dan Alokasi Kebutuhan Perangkat Lunak

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk mengukur kemampuan dalam mengklasifikasikan dan mengalokasikan kebutuhan perangkat lunak

Elemen Unit :

1. Mengklasifikasi kebutuhan perangkat
2. Membuat conceptual modeling perangkat lunak
3. Mengalokasikan kebutuhan perangkat lunak

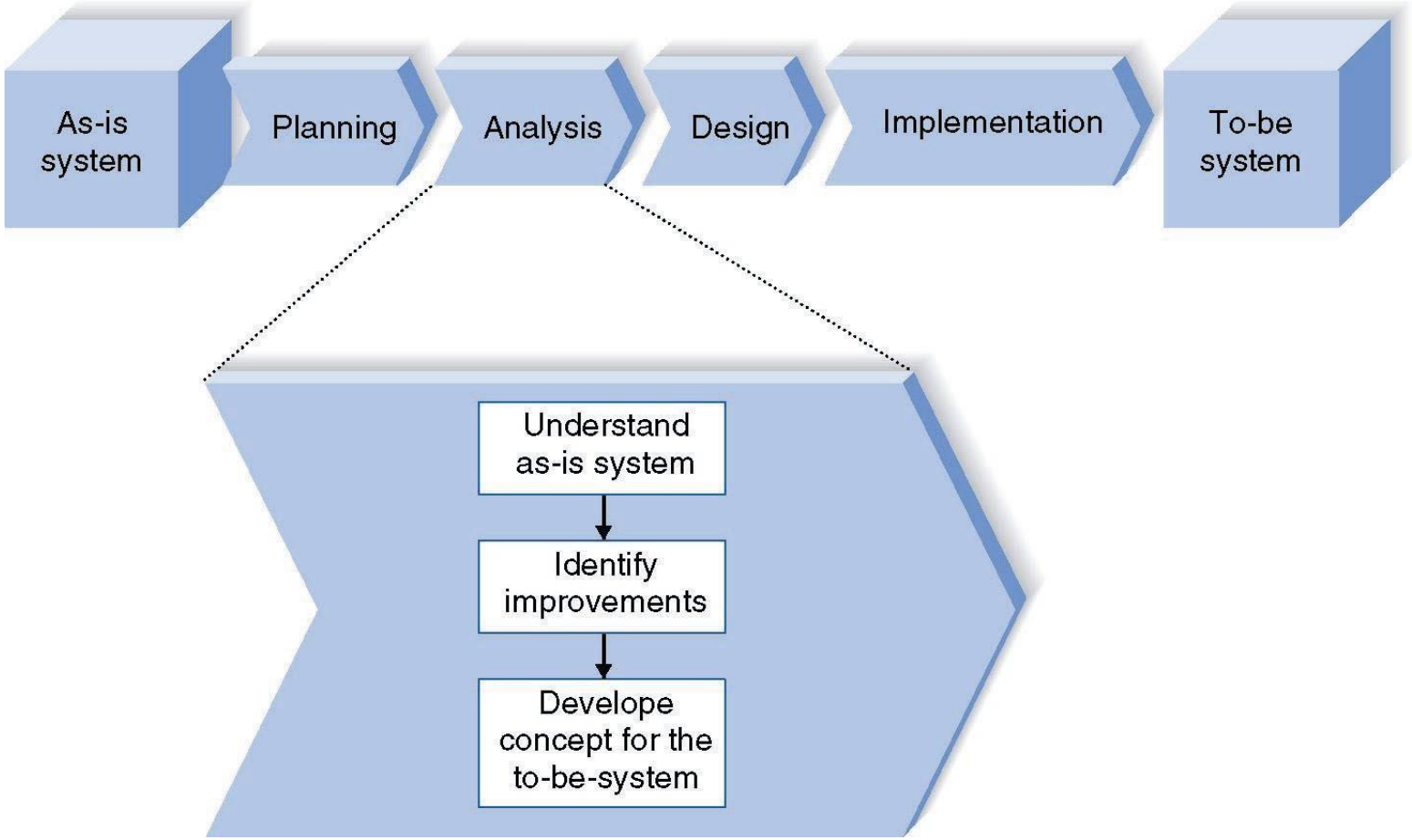
Target Pembahasan

1. Review SDLC
2. Usecase Diagram
3. Usecase Description / Teknik Skenario

Membangun Software = Membangun rumah



Business Process Analysis Steps



Yang Dilakukan di tahap analisa

1. Melakukan Requirement Gathering/ Teknik elisitasi untuk mendapatkan gambaran proses bisnis dari current system
2. Menggambarkan As is system / current system (Business Process) → Menggunakan UML : activity diagram
3. Melakukan Requirement gathering untuk mendapatkan to be system
4. Menggambarkan to be system → Menggunakan UML : activity diagram
5. Menggambarkan Usecase diagram
6. Membreakdown masing2 usecase menjadi usecase description → Tahap ini bisa dilewati
7. Menggambarkan activity diagram
8. Untuk setiap activity diagram, menggambarkan desain antar muka (User Interface)

Yang Dilakukan di tahap Desain

1. Dari Activity diagram dan desain antar muka yang dibuat di tahap analisa, dilakukan breakdown menjadi Sequence diagram
2. Menggambarkan Class Diagram
3. Melakukan Permodelan data
4. Mendesain User Interface (User Experience)
5. Mendesain Arsitektur sistem

Target Pembahasan

1. Review SDLC
2. Usecase Diagram
3. Usecase Description / Teknik Skenario

Terdapat dua jenis Usecase Model

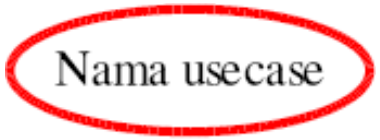
Usecase Diagram

- Visual
- Kurang detail
- Cocok untuk komunikasi dengan client
- Menjelaskan apa yang dilakukan oleh sistem, bukan bagaimana sistem melalukan

Usecase Description/ Narrative

- Text
- Detail
- Cocok untuk developer
- Menjelaskan bagaimana cara melakukan

Simbol Use Case Diagram



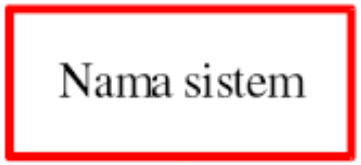
Use Case

→ Fungsionalitas sistem



Actor

→ Orang atau sistem di luar sistem yang dibangun yang berinteraksi dengan sistem



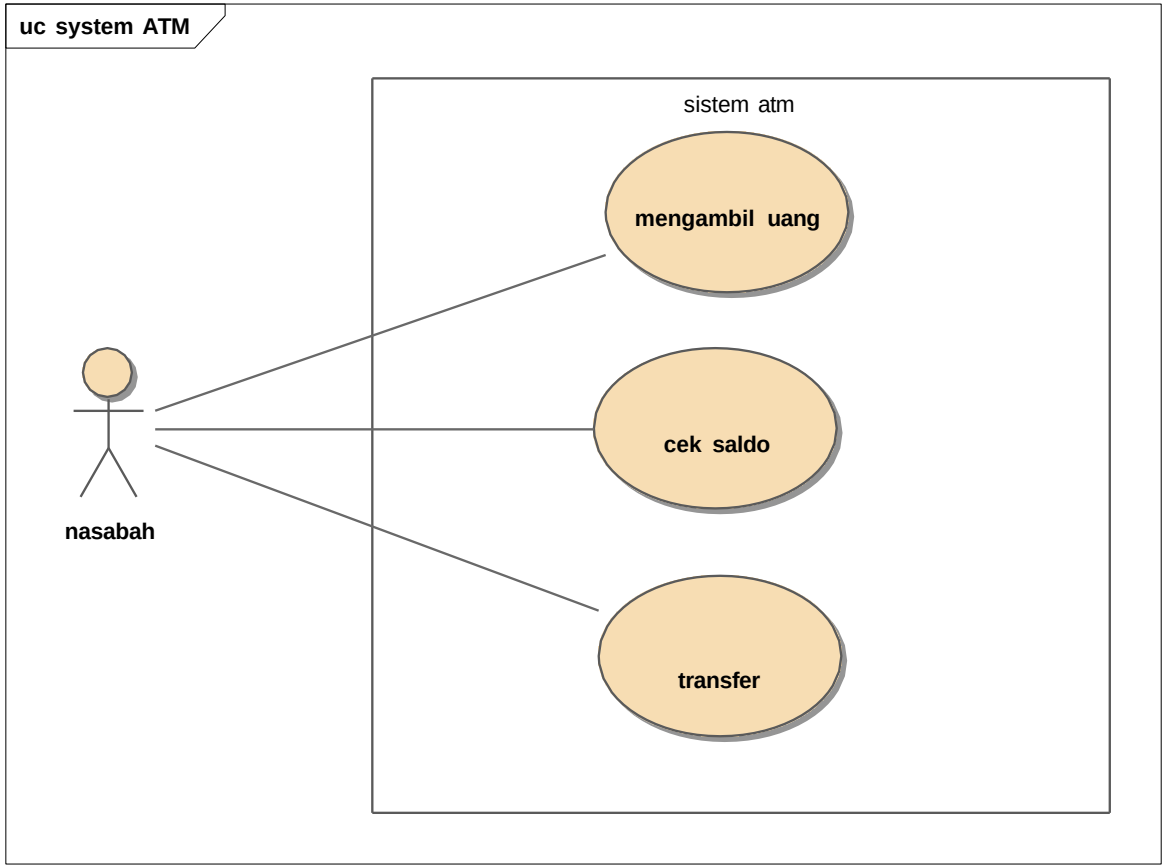
System Boundary

→ Scope dari sistem

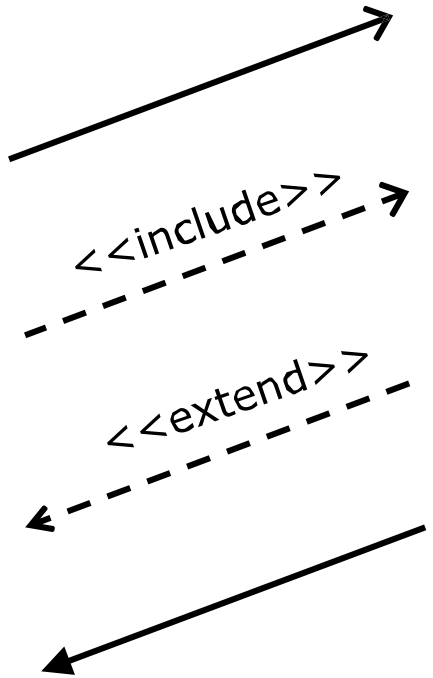
Aturan Usecase

1. Bukan merupakan aktivitas manual
   - PB : Siswa menuju kasir – siswa menyerahkan uang – kasir menerima uang – kasir mencatat transaksi pembayaran spp
   - Salah : Membayar SPP
   - Benar :Mencatat Transaksi Pembayaran SPP
2. Harus Kata kerja
   - Salah : Laporan Keuangan
   - Benar : Mencatat Laporan Keuangan
3. Merupakan fitur, bukan langkah menjalankan fitur
   - Benar : Mencatat transaksi pembayaran spp
   - Salah : Memilih menu SPP
4. Nama yang digunakan menunjukkan aktivitas yang diwakilkan
   - Untuk fitur : Mencatat transaksi pembayaran spp
   - Salah : Mencatat keuangan gaji

Use Case Diagram (Mesin ATM)



Simbol Association



Association Relationship

→ link antara aktor dan use case

Include Relationship

→ use case pasti menggunakan use case lain.

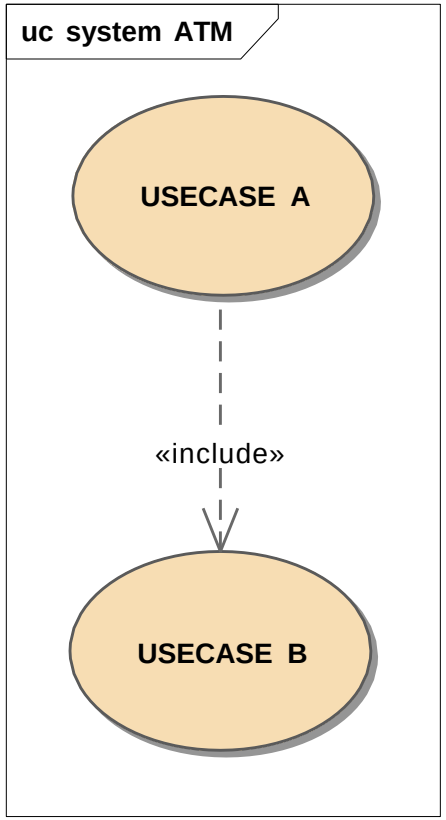
Extend Relationship

→ use case memilih menggunakan use case lain

Generalization Relationship

→ use case turunan dari use case lain

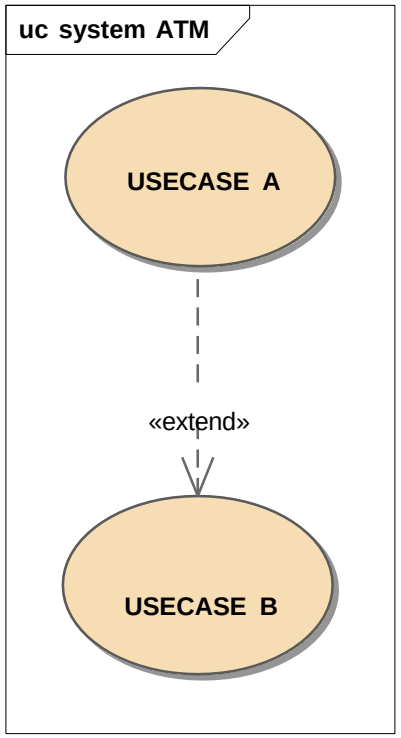
Penjelasan Include



- Artinya :
  - Usecase A baru bisa dilakukan
  - Apabila Usecase B sudah dijalankan
- Contoh di samping kanan :
  - Dosen wali baru bisa approve KRS,
  - Apabila Mahasiswa sudah menginputkan KRS



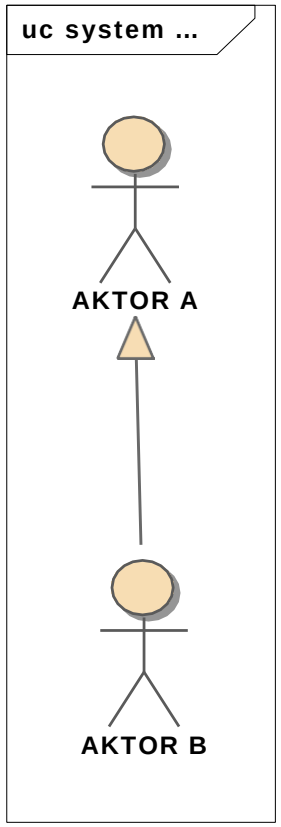
Penjelasan Extend



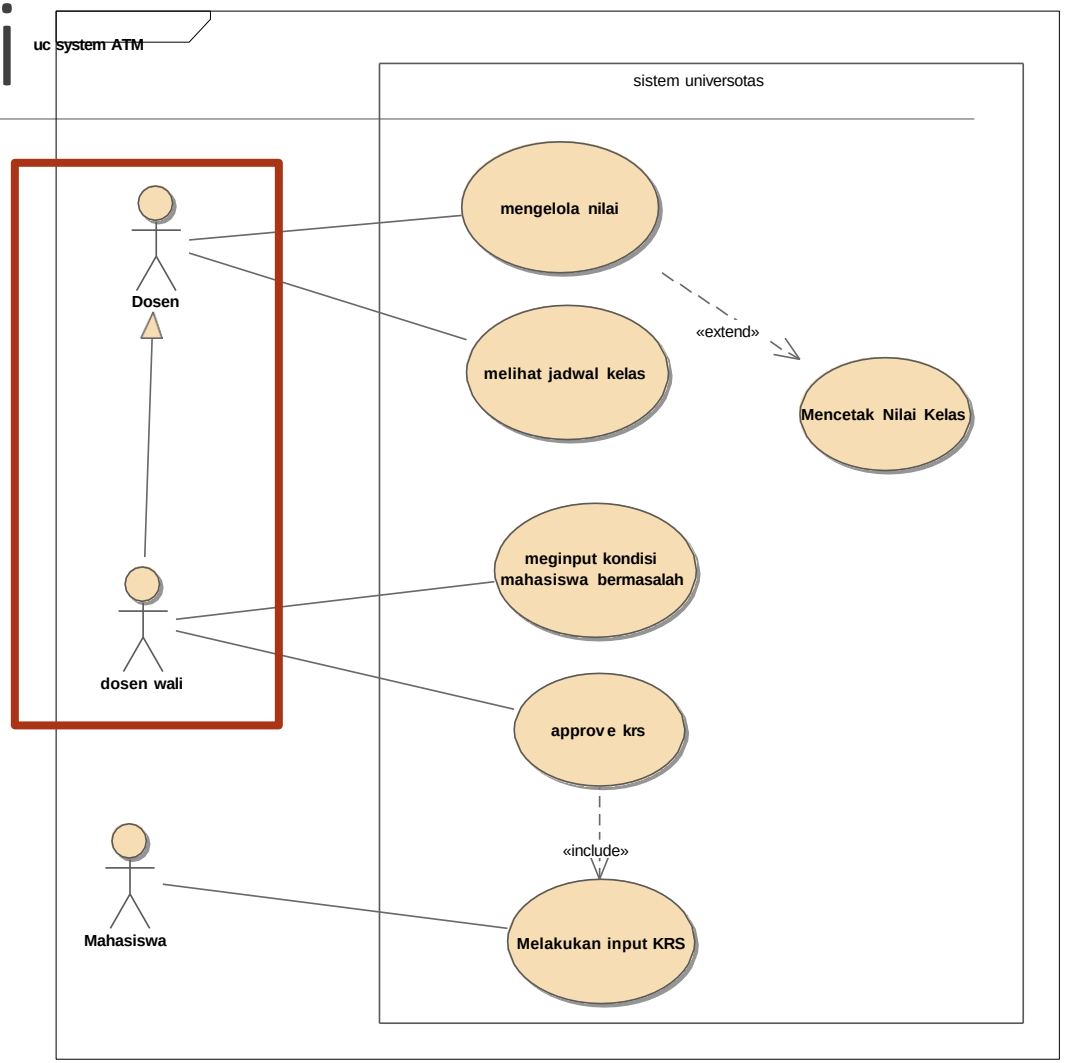
- Artinya :
  - Setelah aktor menjalankan Usecase A
  - Aktor boleh menjalankan Usecase B atau boleh juga tidak menjalankan (Opsional)
- Contoh di samping kanan :
  - Setelah Dosen mengelola nilai,
  - Dosen boleh mencetak nilai kelas
  - Boleh juga tidak



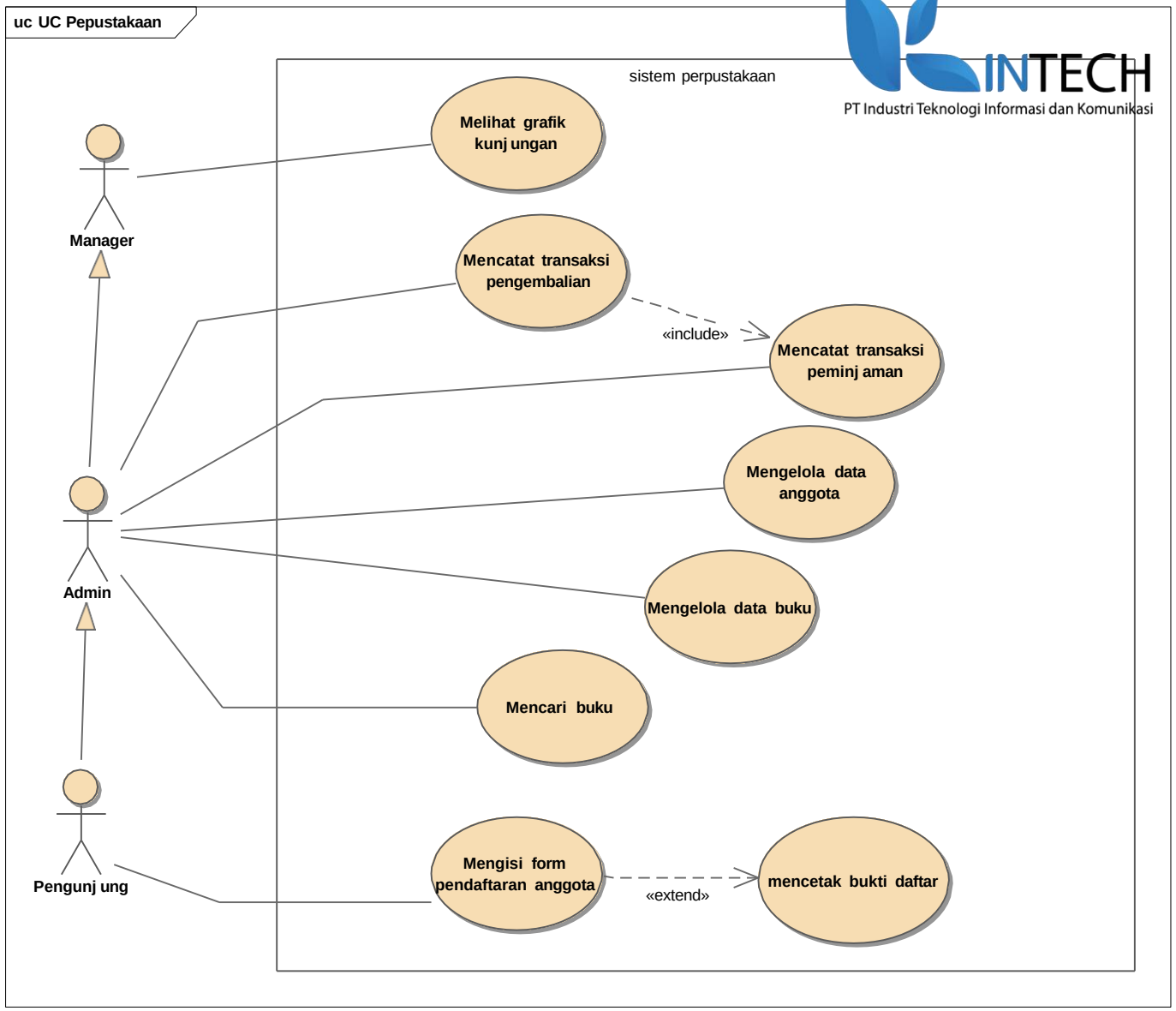
Penjelasan Generalisasi



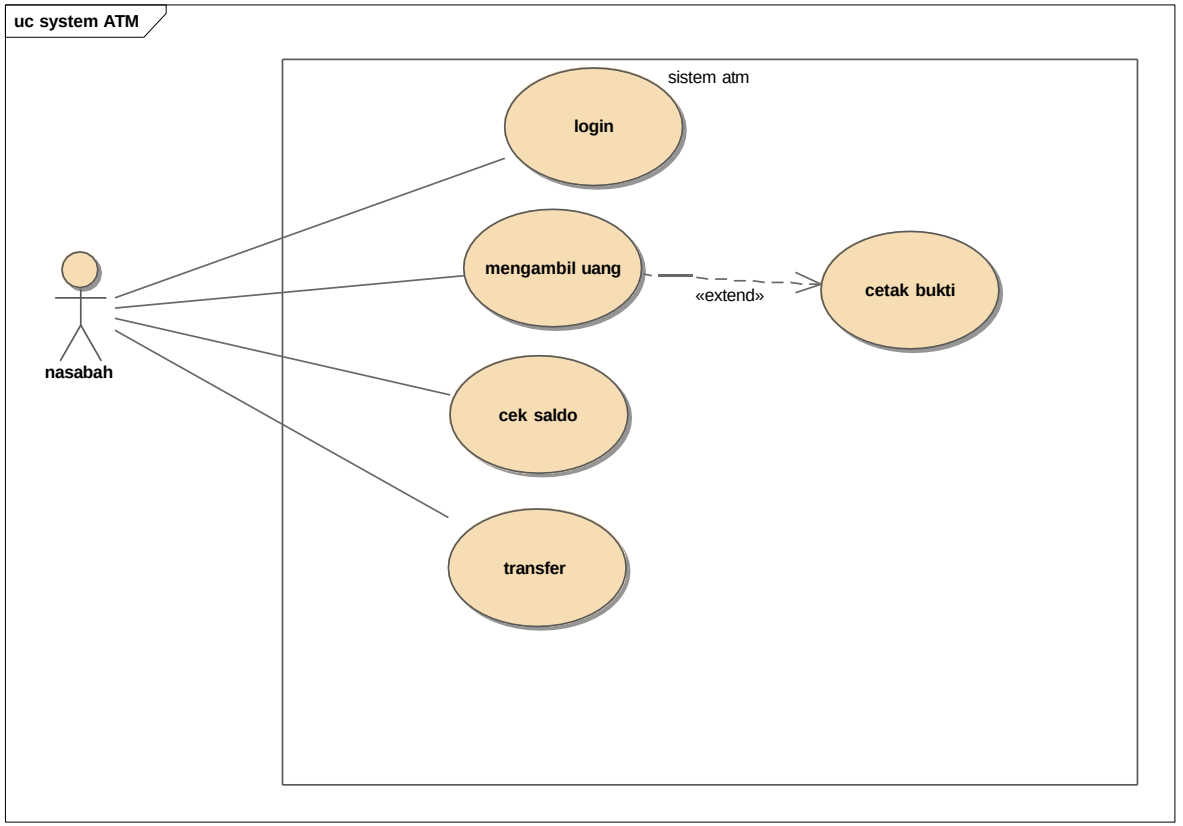
- Generalisasi, sifat konsep Object Orientes :*inheritance/ pewarisan*
- Artinya :
  - Semua Usecase yang diakses Aktor A **bisa** diakses aktor B
  - Semua Usecase yang diakses Aktor B **Tidak bisa** diakses aktor A
- Contoh di samping kanan :
  - Dosen Wali bisa melakukan semua usecase aktor dosen (Karena dosen wali merupakan dosen)
  - Dosen tidak dapat melakukan yang dilakukan dosen wali (Karena tidak semua dosen adalah dosen wali)



Contoh EA : Use Case Diagram Sistem Perpustaka an



Contoh EA :
Use Case Diagram Sistem ATM



Berlatih ...

Dari Proses bisnis To be System yang anda buat di Latihan Activity diagram, Buatlah Usecase Diagramnya

Buatlah Proses Bisnis dengan menggunakan Activity

Diagram untuk menggambarkan proses di bawah ini:

Proses Bisnis To be system

1. Siswa memilih buku
2. Siswa membawa buku ke meja petugas
3. Petugas melakukan cek apakah siswa sudah menjadi member
4. Apabila siswa belum menjadi member :
   a. Siswa diminta mendaftar melalui sistem
   b. Atau petugas mendaftarkan siswa melalui sistem
5. Apabila telah menjadi member, petugas melakukan pengecekan denda
6. Apabila terdapat keterlambatan pengembalian buku
   a. Petugas melihat denda melalui sistem
   b. Siswa melakukan pembayaran denda
   c. Petugas menerima dana dan mencatat ke dalam system
   d. Petugas mencetak bukti bayar dan menyerahkan ke siswa
7. Petugas mencatat transaksi peminjaman lewat sistem
8. Petugas mencetak Bukti Peminjaman
9. Admin memberikan buku dan bukti peminjaman kepada siswa

Target Pembahasan

1. Review SDLC
2. Usecase Diagram
3. Usecase Description / Teknik Skenario

Teknik Skenario

Teknik skenario adalah metode penggalian kebutuhan sistem dengan cara membuat cerita atau deskripsi situasi nyata tentang bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem di masa depan.

Dengan kata lain, teknik ini menggambarkan alur penggunaan sistem dari sudut pandang pengguna (user) — mulai dari awal hingga tujuan tertentu tercapai.

Skenario menggambarkan:

- Siapa pengguna sistem (aktor)
- Apa yang ingin mereka capai (tujuan)
- Bagaimana interaksi mereka dengan sistem (langkah-langkah)
- Apa hasil akhirnya (output atau respon sistem)

Tujuan Teknik skenario

Skenario menggambarkan:

- Siapa pengguna sistem (aktor)
- Apa yang ingin mereka capai (tujuan)
- Bagaimana interaksi mereka dengan sistem (langkah-langkah)
- Apa hasil akhirnya (output atau respon sistem)

Contoh Teknik scenario

Proyek: Sistem Pemesanan Tiket Online
Skenario: “Pengguna melakukan pemesanan tiket melalui website.”

Komponen	Deskripsi
Aktor	Pelanggan
Tujuan	Memesan tiket kereta secara online
Kondisi awal	Pengguna sudah memiliki akun dan login ke sistem
Langkah-langkah	1. Pengguna memilih jadwal dan tujuan keberangkatan. 2. Sistem menampilkan daftar tiket yang tersedia. 3. Pengguna memilih tiket dan melakukan pembayaran. 4. Sistem mengonfirmasi pembayaran dan menampilkan e-ticket.
Kondisi akhir	Tiket berhasil dipesan, dan e-ticket dikirim ke email pengguna.
Alternatif	Jika pembayaran gagal, sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna mencoba lagi.

Use Case Description

(Mesin ATM)

Use Case Name	*Mengambil Uang*
Actor	*Nasabah*
Description	*Use case ini menjelaskan bagaimana nasabah mengambil uang*
Trigger	*Nasabah mengambil uang*
Relationship : - Association - Include - Extend - Generalization	 *Nasabah* *Mencetak bukti* - -
Pre-Conditions	*Sistem ATM berjalan/ tidak trouble* *Ada persediaan uang di mesin ATM*
Normal Flow of Event	*1. Nasabah memasukkan kartu ATM* *2. Sistem ATM menvalidasi kartu ATM* *3. Nasabah memasukkan PIN* *4. Sistem ATM menvalidasi PIN* *5. Nasabah memilih jumlah yang diambil* *6. Sistem ATM mengeluarkan uang dan bukti* *7. Sistem ATM me-log transaction* *8. Nasabah mengambil uang dan bukti*
SubsFlow	-
Exceptional Flow	*1a. Bukan kartu ATM yang dimasukkan* *1b. Kartu ATM tidak dimasukkan dengan benar* *2a. Kartu invalid* *3a. Nasabah tidak memasukkan PIN* *4a. PIN invalid* *5a. Jumlah melebihi saldo*
Post-Conditions	*Saldo nasabah sesuai*

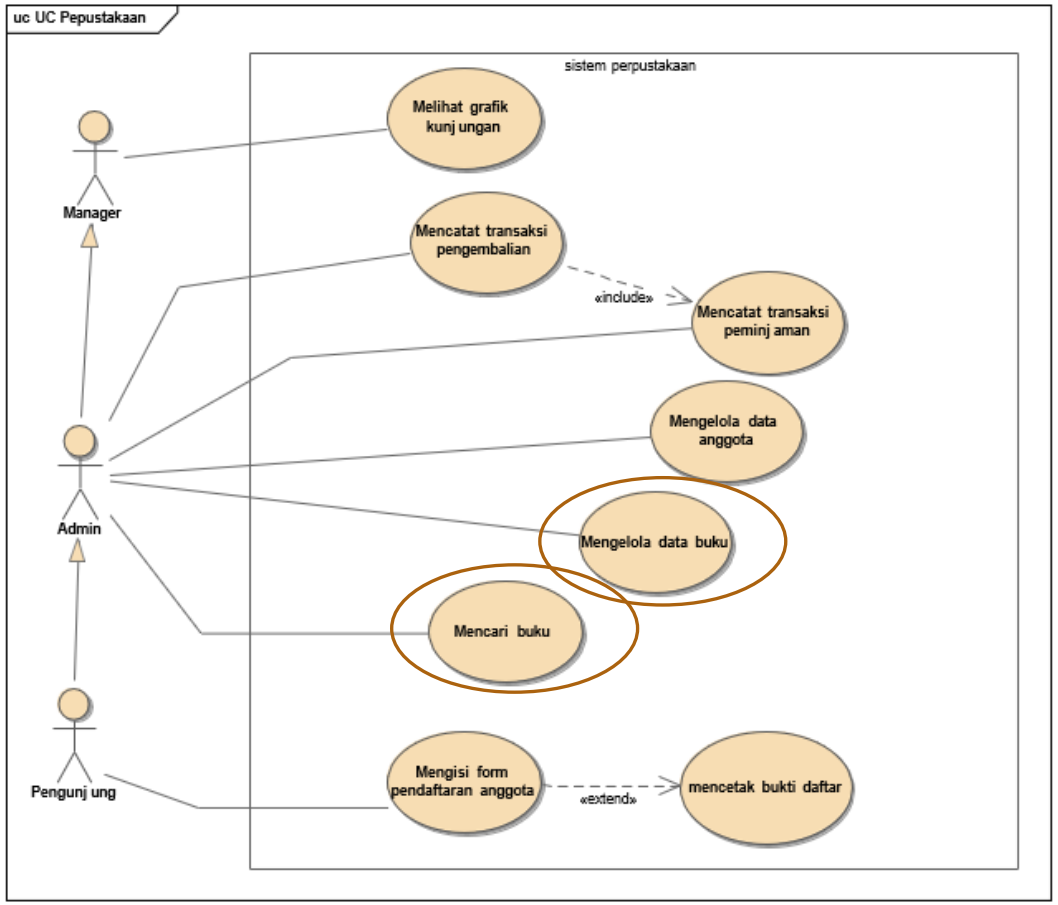
Latihan
Usecase Description / Teknik Skenario

Pilih Usecase

“Mengelola data Buku” dan “Mencari Buku”

pada system Perpustakaan,

buatlah usecase descriptionnya




thank you
danke
謝謝
ngiyabonga
teşekkür ederim
gracias
спасибо
dziękuję
bedankt
obrigado
merci
go raibh maith agat
mochchakkeram
tapadh leat
dank je
sukriya
kop khun krap
grazie
arigatô
dakujem
terima kasih
감사합니다
ευχαριστώ
мерси
баярлалаа
рахмат
hvala
mauruuru
sagolun
takk
taiku
dankie
kaitos
matondo
misaotra
blagodaram
paldies
asante
manana
mahalo
barka
faafetai
lava
vinaka
dhanyavadagalu
xiexie
shukriya
trugarez
merci